

Tarea 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

A continuación se presentan problemas correspondientes a la Unidad II: Cinemática, Dinámica, Leyes de Newton, Trabajo, Energía y Potencia, con un enfoque en aplicaciones a las Ciencias de la Salud y la Biomecánica.

1. **Cinemática (MRU en fluidos):** Un impulso nervioso se propaga a lo largo de un axón a una velocidad constante de 120 m/s. Calcule el tiempo que tarda el impulso en recorrer una distancia de 0,8 m desde la médula espinal hasta un músculo de la pierna. **Solución:**
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** Durante una prueba de fuerza isométrica, el músculo bíceps de un paciente ejerce una fuerza ascendente de 250 N sobre el antebrazo. Si se ignora el peso del antebrazo por un momento para simplificar, ¿qué masa máxima podría sostener el paciente en su mano en estado de equilibrio ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$)? **Solución:**
3. **Trabajo (Rehabilitación física):** Un paciente en una camilla de tracción levanta repetidamente una pesa de 5 kg a una altura de 0,4 m a velocidad constante. Calcule el trabajo mecánico realizado por el paciente en un solo levantamiento. **Solución:**
4. **Cinemática (Aceleración del flujo sanguíneo):** Durante la fase de sístole, la sangre es bombeada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, acelerando desde el reposo hasta una velocidad de 0,4 m/s en un tiempo de 0,1 s. Calcule la aceleración media de la sangre en este proceso. **Solución:**
5. **Dinámica (Centrifugación de laboratorio):** Una centrífuga de laboratorio se utiliza para separar el plasma de los elementos formes de la sangre. Si un glóbulo rojo de masa $m = 1 \times 10^{-14} \text{ kg}$ experimenta una aceleración centrípeta de $2000 \times g$ (donde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$), ¿cuál es la fuerza centrípeta neta que actúa sobre la célula? **Solución:**
6. **Energía Cinética (Reflejo del estornudo):** Durante un estornudo, una persona expulsa aproximadamente 0,5 g (0,0005 kg) de aire y pequeñas gotas de saliva a una velocidad asombrosa de 40 m/s. Calcule la energía cinética de esta masa expulsada. **Solución:**
7. **Energía Potencial (Fluidos intravenosos):** Una bolsa de suero fisiológico que contiene 0,5 kg de solución es colgada en un atril a 1,5 m por encima del brazo de un paciente. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria del fluido con respecto al brazo del

paciente? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) **Solución:**

8. **Potencia (Gasto cardíaco):** El ventrículo izquierdo de un corazón humano en reposo realiza aproximadamente 1 J de trabajo mecánico por cada latido. Si la frecuencia cardíaca del paciente es de 72 latidos por minuto, ¿cuál es la potencia media desarrollada por el ventrículo en Watts? **Solución:**